

Aula 6 — Linearização e extremos

07/10/2026 · Stewart, *Cálculo*, vol. 1, Seções 3.10 e 4.1

Nesta aula usamos a reta tangente para aproximar uma função perto de um ponto (aproximação linear), o que leva à noção de diferencial e à estimativa de erros de medida. Em seguida começamos as aplicações da derivada ao estudo das funções: definimos valores máximos e mínimos absolutos e locais, vemos quando uma função contínua tem certamente esses valores (Teorema do Valor Extremo), como localizá-los (Teorema de Fermat, números críticos e o Método do Intervalo Fechado).

3.10 Aproximações Lineares e Diferenciais

Vimos que uma curva fica muito próxima de sua reta tangente perto do ponto de tangência: ao ampliar o gráfico em torno desse ponto, ele se parece cada vez mais com a reta. Isso sugere usar a reta tangente em $(a, f(a))$ como aproximação da curva $y = f(x)$ quando x está perto de a . Uma equação dessa reta é $y = f(a) + f'(a)(x - a)$, e a aproximação

$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

é chamada *aproximação linear* ou *aproximação pela reta tangente* de f em a . A função afim cujo gráfico é a reta tangente,

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a),$$

é a *linearização* de f em a .

Exemplo 1. Encontre a linearização da função $f(x) = \sqrt{x+3}$ em $a = 1$ e use-a para aproximar os números $\sqrt{3,98}$ e $\sqrt{4,05}$. Essas aproximações são superestimativas ou subestimativas?

Solução. A derivada de $f(x) = (x+3)^{1/2}$ é

$$f'(x) = \frac{1}{2}(x+3)^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x+3}},$$

de modo que $f(1) = 2$ e $f'(1) = \frac{1}{4}$. A linearização é

$$L(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) = 2 + \frac{1}{4}(x - 1) = \frac{7}{4} + \frac{x}{4},$$

e a aproximação linear correspondente é

$$\sqrt{x+3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4} \quad (x \text{ perto de } 1).$$

Em particular,

$$\sqrt{3,98} \approx \frac{7}{4} + \frac{0,98}{4} = 1,995 \quad \text{e} \quad \sqrt{4,05} \approx \frac{7}{4} + \frac{1,05}{4} = 2,0125.$$

Na Figura 1 vemos que a reta tangente fica acima da curva; por isso as duas aproximações são superestimativas. ■

A tabela compara a aproximação linear com os valores exatos. A aproximação é boa para x perto de 1 e piora à medida que x se afasta de 1.

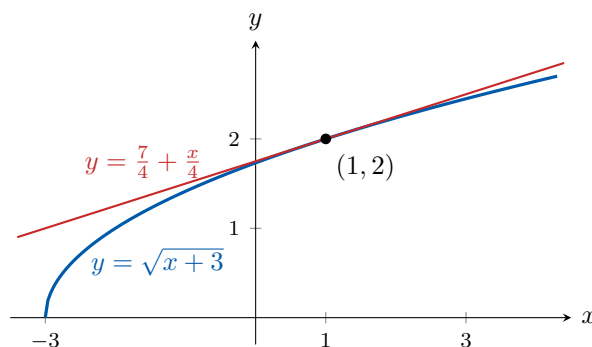


Figura 1: A curva $y = \sqrt{x+3}$ e sua reta tangente em $(1, 2)$.

	x	Pela $L(x)$	Valor real
$\sqrt{3,9}$	0,9	1,975	1,97484176...
$\sqrt{3,98}$	0,98	1,995	1,99499373...
$\sqrt{4}$	1	2	2,00000000...
$\sqrt{4,05}$	1,05	2,0125	2,01246117...
$\sqrt{4,1}$	1,1	2,025	2,02484567...
$\sqrt{5}$	2	2,25	2,23606797...
$\sqrt{6}$	3	2,5	2,44948974...

Exemplo 2. Para que valores de x a aproximação linear $\sqrt{x+3} \approx \frac{7}{4} + \frac{x}{4}$ tem precisão de 0,5? E de 0,1?

Solução. Precisão de 0,5 significa que as funções diferem por menos que 0,5:

$$\left| \sqrt{x+3} - \left(\frac{7}{4} + \frac{x}{4} \right) \right| < 0,5, \quad \text{isto é,} \quad \sqrt{x+3} - 0,5 < \frac{7}{4} + \frac{x}{4} < \sqrt{x+3} + 0,5.$$

Ou seja, a reta tangente deve ficar entre as curvas obtidas deslocando $y = \sqrt{x+3}$ para cima e para baixo de 0,5. Traçando essas curvas, vemos que a reta tangente corta a curva de cima, $y = \sqrt{x+3} + 0,5$, em dois pontos P e Q , de abscissas aproximadamente $-2,66$ e $8,66$. Assim, a aproximação tem precisão de 0,5 quando $-2,6 < x < 8,6$ (arredondamos para o lado seguro). Do mesmo modo, a precisão é de 0,1 quando $-1,1 < x < 3,9$.

(Neste caso as abscissas de P e Q também podem ser obtidas algebricamente: resolvendo $\frac{7}{4} + \frac{x}{4} = \sqrt{x+3} + 0,5$, encontra-se $x = 3 \pm 4\sqrt{2}$, isto é, $x \approx -2,657$ e $x \approx 8,657$.) ■

Aplicações à física

Aproximações lineares são muito usadas na física. Ao analisar as consequências de uma equação, o físico muitas vezes precisa simplificar uma função, trocando-a por sua aproximação linear. Por exemplo, na dedução da fórmula do período de um pêndulo, a aceleração tangencial é $a_T = -g \sin \theta$, e substitui-se $\sin \theta$ por θ , observando que $\sin \theta$ está muito próximo de θ se θ não for grande. Isso nada mais é do que a linearização de $f(x) = \sin x$ em $a = 0$: $L(x) = f(0) + f'(0)x = x$, isto é, $\sin x \approx x$.

Outro exemplo vem da óptica: raios de luz que chegam com ângulos pequenos em relação ao eixo óptico são chamados *raios paraxiais*. Na chamada óptica gaussiana, tanto $\sin \theta$ quanto $\cos \theta$ são substituídos por suas linearizações, $\sin \theta \approx \theta$ e $\cos \theta \approx 1$, o que simplifica muito os cálculos com lentes.

Diferenciais

As ideias por trás das aproximações lineares às vezes são formuladas na terminologia e na notação de *diferenciais*. Se $y = f(x)$, com f derivável, a *diferencial* dx é uma variável independente (pode assumir qualquer valor real), e a *diferencial* dy é definida em termos de dx por

$$dy = f'(x) dx$$

Assim, dy é uma variável dependente: depende de x e de dx . Se dx recebe um valor e x é um número do domínio de f , o valor numérico de dy fica determinado.

O significado geométrico está na Figura 2. Sejam $P(x, f(x))$ e $Q(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$ pontos do gráfico de f e seja $dx = \Delta x$. A variação correspondente de y é

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x),$$

a variação da *altura da curva*. Já $dy = f'(x) dx$ é a variação da *altura da reta tangente* quando x varia de dx . Quando dx é pequeno, $dy \approx \Delta y$.

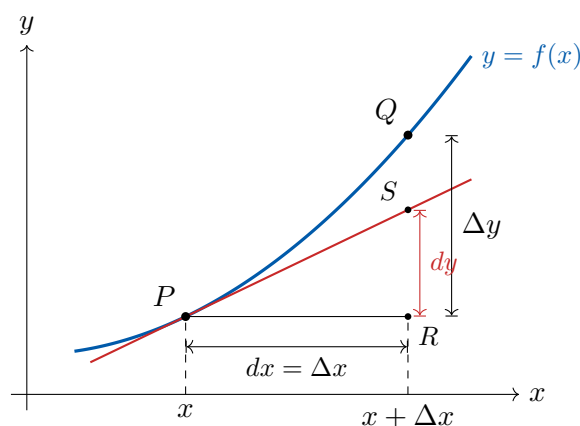


Figura 2: Δy é a variação da altura da curva; dy é a variação da altura da reta tangente.

Exemplo 3. Compare os valores de Δy e dy se $y = f(x) = x^3 + x^2 - 2x + 1$ e x varia (a) de 2 para 2,05 e (b) de 2 para 2,01.

Solução. (a) Temos $f(2) = 2^3 + 2^2 - 2(2) + 1 = 9$ e

$$f(2,05) = (2,05)^3 + (2,05)^2 - 2(2,05) + 1 = 9,717625, \quad \Delta y = f(2,05) - f(2) = 0,717625.$$

Em geral, $dy = f'(x) dx = (3x^2 + 2x - 2) dx$. Com $x = 2$ e $dx = \Delta x = 0,05$,

$$dy = [3(2)^2 + 2(2) - 2] (0,05) = 14 \cdot 0,05 = 0,7.$$

(b) $f(2,01) = (2,01)^3 + (2,01)^2 - 2(2,01) + 1 = 9,140701$, de modo que $\Delta y = 0,140701$. Com $dx = 0,01$, $dy = 14 \cdot 0,01 = 0,14$. ■

Note que a aproximação $\Delta y \approx dy$ melhora quando Δx diminui, e que dy é mais fácil de calcular do que Δy . Para funções mais complicadas, calcular Δy exatamente pode ser inviável, e a aproximação por diferenciais é especialmente útil.

Na notação de diferenciais, a aproximação linear se escreve

$$f(a + dx) \approx f(a) + dy.$$

Por exemplo, para $f(x) = \sqrt{x+3}$ do Exemplo 1, temos $dy = f'(x) dx = \frac{dx}{2\sqrt{x+3}}$. Com $a = 1$ e $dx = \Delta x = 0,05$, obtemos $dy = \frac{0,05}{2\sqrt{4}} = 0,0125$ e

$$\sqrt{4,05} = f(1,05) \approx f(1) + dy = 2,0125,$$

exatamente como no Exemplo 1.

O último exemplo mostra o uso de diferenciais para estimar os erros que ocorrem por causa de medidas aproximadas.

Exemplo 4. O raio de uma esfera foi medido como 21 cm, com erro possível de, no máximo, 0,05 cm. Qual é o erro máximo ao usar esse valor do raio para calcular o volume da esfera?

Solução. Se o raio é r , o volume é $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Se o erro na medida de r é $dr = \Delta r$, o erro correspondente no cálculo de V é ΔV , que aproximamos pela diferencial

$$dV = 4\pi r^2 dr.$$

Com $r = 21$ e $dr = 0,05$,

$$dV = 4\pi (21)^2 (0,05) \approx 277.$$

O erro máximo no volume calculado é de cerca de 277 cm³. ■

Observação. Embora o erro do Exemplo 4 pareça grande, uma ideia melhor de sua importância é dada pelo *erro relativo*, obtido dividindo o erro pelo volume total:

$$\frac{\Delta V}{V} \approx \frac{dV}{V} = \frac{4\pi r^2 dr}{\frac{4}{3}\pi r^3} = 3 \frac{dr}{r}.$$

O erro relativo no volume é cerca de três vezes o erro relativo no raio. No Exemplo 4, o erro relativo no raio é $dr/r = 0,05/21 \approx 0,0024$, e ele produz um erro relativo de cerca de 0,007 no volume. Em termos de *erros percentuais*: 0,24% no raio e 0,7% no volume.

4.1 Valores Máximo e Mínimo

Algumas das aplicações mais importantes do cálculo são os problemas de *otimização*, em que se procura a melhor maneira de fazer algo: a forma de uma lata que minimiza o custo de fabricação, a maior aceleração de um ônibus espacial, o ângulo em que vasos sanguíneos devem se ramificar para minimizar a energia gasta pelo coração. Esses problemas se reduzem a encontrar os valores máximo ou mínimo de uma função. Primeiro precisamos dizer exatamente o que são esses valores.

Definição. Seja c um número no domínio D de uma função f . Então $f(c)$ é o

- *valor máximo absoluto* de f em D se $f(c) \geq f(x)$ para todo x em D ;
- *valor mínimo absoluto* de f em D se $f(c) \leq f(x)$ para todo x em D .

Um máximo ou mínimo absoluto também é chamado de máximo ou mínimo *global*. Os valores máximo e mínimo de f são chamados *valores extremos* de f .

Definição. O número $f(c)$ é um

- *valor máximo local* (ou relativo) de f se $f(c) \geq f(x)$ quando x estiver próximo de c ;
- *valor mínimo local* (ou relativo) de f se $f(c) \leq f(x)$ quando x estiver próximo de c .

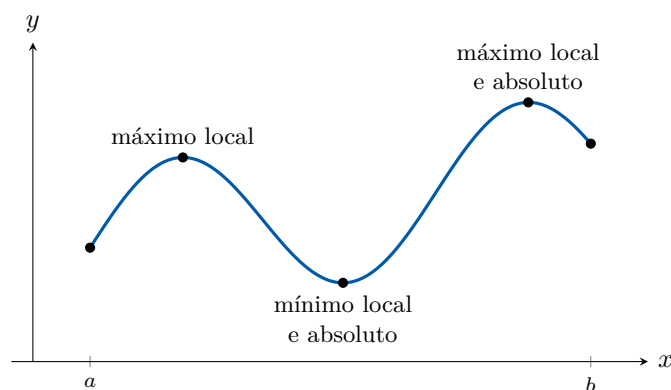


Figura 3: Valores extremos de uma função contínua no intervalo $[a, b]$.

Aqui, e em situações semelhantes, “próximo de c ” significa “em algum intervalo aberto que contém c ”. Por isso uma extremidade do domínio não é considerada ponto de máximo ou mínimo local.

Exemplo 1. A função $f(x) = \cos x$ assume seu valor máximo (local e absoluto) igual a 1 infinitas vezes, pois $\cos 2n\pi = 1$ para todo inteiro n e $-1 \leq \cos x \leq 1$ para todo x . Do mesmo modo, $\cos(2n+1)\pi = -1$ é seu valor mínimo (local e absoluto), com n inteiro.

Exemplo 2. Se $f(x) = x^2$, então $f(x) \geq f(0)$, pois $x^2 \geq 0$ para todo x . Assim, $f(0) = 0$ é o valor mínimo absoluto (e local) de f : a origem é o ponto mais baixo da parábola $y = x^2$. Como a parábola não tem um ponto mais alto, f não tem valor máximo.

Exemplo 3. Pelo gráfico de $f(x) = x^3$, vemos que essa função não tem valor máximo absoluto nem valor mínimo absoluto. Na verdade, ela também não tem nenhum valor extremo local.

Exemplo 4. O gráfico da função

$$f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2, \quad -1 \leq x \leq 4,$$

está na Figura 4. Vemos que $f(1) = 5$ é um máximo local, enquanto o máximo absoluto é $f(-1) = 37$ (ele não é um máximo local, porque ocorre em uma extremidade). Além disso, $f(0) = 0$ é um mínimo local, e $f(3) = -27$ é mínimo local e absoluto. Note que f não tem máximo local nem absoluto em $x = 4$, onde $f(4) = 32$.

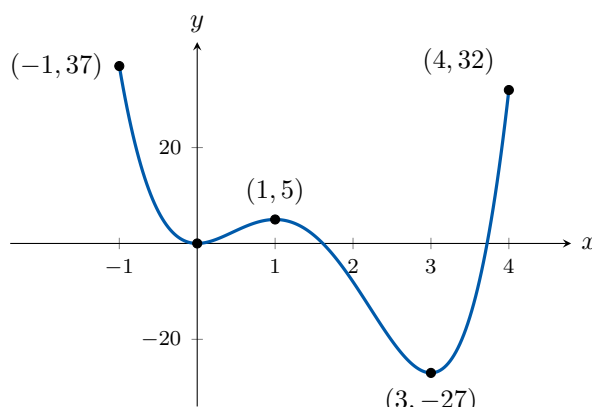


Figura 4: $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2$ no intervalo $[-1, 4]$.

Algumas funções têm valores extremos e outras não. O teorema a seguir dá condições que garantem a existência desses valores.

Teorema (do Valor Extremo). *Se f for contínua em um intervalo fechado $[a, b]$, então f assume um valor máximo absoluto $f(c)$ e um valor mínimo absoluto $f(d)$ em certos números c e d de $[a, b]$.*

Um valor extremo pode ser assumido mais de uma vez. O teorema é intuitivamente plausível, mas sua demonstração é difícil (depende da completude dos números reais) e será omitida. As duas hipóteses são necessárias, como mostra a Figura 5: uma função definida em um intervalo fechado, mas descontínua, pode não ter máximo; e uma função contínua em um intervalo que não é fechado pode não ter nem máximo nem mínimo (por exemplo, $f(x) = x$ no intervalo aberto $(0, 2)$).

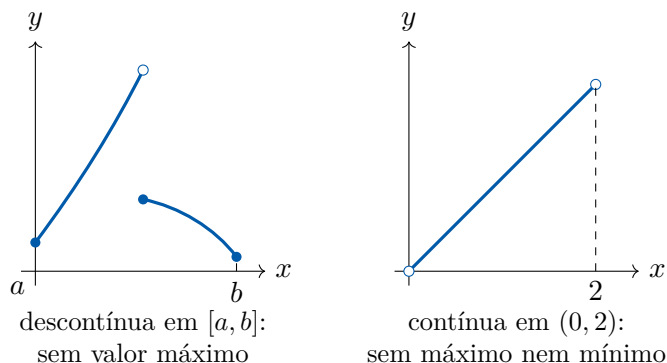


Figura 5: Sem as duas hipóteses, o Teorema do Valor Extremo pode falhar.

O Teorema do Valor Extremo garante que os valores extremos existem, mas não diz como encontrá-los. Começemos pelos valores extremos locais. Em um ponto de máximo ou mínimo local em que o gráfico tem reta tangente, essa reta parece ser horizontal, isto é, a derivada vale 0. O teorema a seguir afirma que isso é sempre verdade para funções deriváveis.

Teorema (de Fermat). *Se f tiver um máximo ou mínimo local em c e se $f'(c)$ existir, então $f'(c) = 0$.*

Demonstração. Suponha que f tenha um máximo local em c . Então $f(c) \geq f(x)$ para x suficientemente próximo de c . Logo, se h está suficientemente próximo de 0, positivo ou negativo,

$$f(c) \geq f(c+h), \quad \text{isto é,} \quad f(c+h) - f(c) \leq 0.$$

Para $h > 0$ pequeno, podemos dividir por h sem mudar o sentido da desigualdade:

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0.$$

Tomando o limite à direita e usando que limites preservam desigualdades,

$$f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0,$$

em que usamos que $f'(c)$ existe, de modo que coincide com o limite à direita. Para $h < 0$ pequeno, a divisão por h inverte a desigualdade:

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0 \implies f'(c) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0.$$

Como $f'(c) \leq 0$ e $f'(c) \geq 0$, concluímos que $f'(c) = 0$. O caso de mínimo local é análogo. ■

Os dois exemplos a seguir mostram que é preciso cuidado com o Teorema de Fermat.

Exemplo 5. Se $f(x) = x^3$, então $f'(x) = 3x^2$ e $f'(0) = 0$. Mas f não tem máximo nem mínimo em 0: basta notar que $x^3 > 0$ para $x > 0$ e $x^3 < 0$ para $x < 0$. O fato de $f'(0) = 0$ significa apenas que a curva $y = x^3$ tem tangente horizontal em $(0, 0)$; em vez de um máximo ou mínimo, a curva cruza sua tangente nesse ponto.

Exemplo 6. A função $f(x) = |x|$ tem seu valor mínimo (local e absoluto) em 0, mas esse valor não pode ser encontrado resolvendo $f'(x) = 0$, porque, como vimos no Exemplo 5 da Seção 2.8, $f'(0)$ não existe.

Atenção: os Exemplos 5 e 6 mostram que a recíproca do Teorema de Fermat é falsa: quando $f'(c) = 0$, não há necessariamente um máximo ou mínimo em c ; e pode haver um valor extremo onde $f'(c)$ não existe. Ainda assim, o teorema indica onde procurar.

Definição. Um *número crítico* de uma função f é um número c no domínio de f tal que $f'(c) = 0$ ou $f'(c)$ não existe.

Exemplo 7. Encontre os números críticos de $f(x) = x^{3/5}(4 - x)$.

Solução. Pela Regra do Produto,

$$f'(x) = x^{3/5}(-1) + (4 - x) \left(\frac{3}{5}x^{-2/5} \right) = -x^{3/5} + \frac{3(4 - x)}{5x^{2/5}} = \frac{-5x + 3(4 - x)}{5x^{2/5}} = \frac{12 - 8x}{5x^{2/5}}.$$

O mesmo resultado sai de escrever $f(x) = 4x^{3/5} - x^{8/5}$. Assim, $f'(x) = 0$ quando $12 - 8x = 0$, isto é, $x = \frac{3}{2}$, e $f'(x)$ não existe quando $x = 0$. Os números críticos são $\frac{3}{2}$ e 0. ■

Com essa definição, o Teorema de Fermat pode ser reformulado assim.

Teorema. Se f tiver um máximo ou mínimo local em c , então c é um número crítico de f .

Para encontrar o máximo ou o mínimo absoluto de uma função contínua em um intervalo fechado, observamos que ele é local (e então ocorre em um número crítico, pelo teorema acima) ou ocorre em uma das extremidades. Daí o procedimento a seguir.

O Método do Intervalo Fechado. Para encontrar os valores máximo e mínimo absolutos de uma função contínua f em um intervalo fechado $[a, b]$:

1. encontre os valores de f nos números críticos de f em (a, b) ;
2. encontre os valores de f nas extremidades do intervalo;
3. o maior dos valores das etapas 1 e 2 é o valor máximo absoluto; o menor desses valores é o valor mínimo absoluto.

Exemplo 8. Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 4.$$

Solução. Como f é contínua em $\left[-\frac{1}{2}, 4\right]$, podemos usar o Método do Intervalo Fechado. A derivada é

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

Como $f'(x)$ existe para todo x , os únicos números críticos são $x = 0$ e $x = 2$, ambos no intervalo $\left(-\frac{1}{2}, 4\right)$. Os valores de f nesses números são $f(0) = 1$ e $f(2) = -3$. Nas extremidades, $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$ e $f(4) = 17$. Comparando os quatro números, o valor máximo absoluto é $f(4) = 17$ e o valor mínimo absoluto é $f(2) = -3$. Observe que o máximo absoluto ocorre em uma extremidade, e o mínimo absoluto, em um número crítico. ■

Exemplo 9.

- (a) Use uma ferramenta gráfica para estimar os valores máximo e mínimo absolutos da função $f(x) = x - 2 \sin x$, $0 \leq x \leq 2\pi$.
- (b) Use o cálculo para encontrar os valores máximo e mínimo exatos.

Solução. (a) Pelo gráfico (Figura 6), o máximo absoluto é cerca de 6,97, perto de $x \approx 5,2$, e o mínimo absoluto é cerca de $-0,68$, perto de $x \approx 1,0$. Ampliando o gráfico em torno desses pontos, as estimativas melhoram.

- (b) A função é contínua em $[0, 2\pi]$ e $f'(x) = 1 - 2 \cos x$ existe para todo x . Os números críticos são as soluções de $\cos x = \frac{1}{2}$ em $(0, 2\pi)$, isto é, $x = \pi/3$ e $x = 5\pi/3$. Os valores correspondentes são

$$f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3} - 2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - \sqrt{3} \approx -0,684853,$$

$$f\left(\frac{5\pi}{3}\right) = \frac{5\pi}{3} - 2 \sin \frac{5\pi}{3} = \frac{5\pi}{3} + \sqrt{3} \approx 6,968039,$$

e, nas extremidades, $f(0) = 0$ e $f(2\pi) = 2\pi \approx 6,28$. Pelo Método do Intervalo Fechado, o valor mínimo absoluto é $f(\pi/3) = \pi/3 - \sqrt{3}$ e o valor máximo absoluto é $f(5\pi/3) = 5\pi/3 + \sqrt{3}$, de acordo com as estimativas do item (a). ■

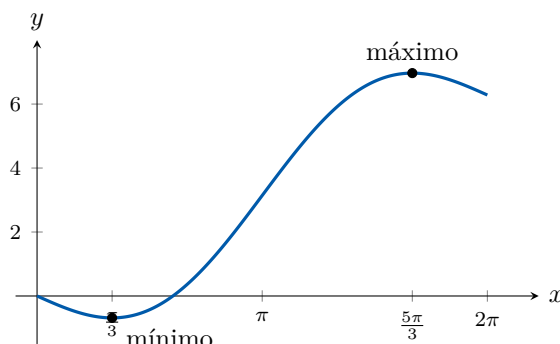


Figura 6: $f(x) = x - 2 \sin x$ no intervalo $[0, 2\pi]$.

Exemplo 10. O telescópio espacial Hubble foi posto em órbita em 24 de abril de 1990 pelo ônibus espacial *Discovery*. Um modelo para a velocidade do ônibus durante essa missão, do lançamento em $t = 0$ até a ejeção dos foguetes auxiliares em $t = 126$ s, é

$$v(t) = 0,0003968 t^3 - 0,02752 t^2 + 7,196 t - 0,9397$$

(em metros por segundo). Usando esse modelo, estime os valores máximo e mínimo absolutos da *aceleração* do ônibus entre o lançamento e a ejeção dos foguetes auxiliares.

Solução. Não é a velocidade que deve ser otimizada, mas a aceleração. Derivando,

$$a(t) = v'(t) = 0,0011904 t^2 - 0,05504 t + 7,196.$$

Aplicamos o Método do Intervalo Fechado à função contínua a no intervalo $0 \leq t \leq 126$. Sua derivada é

$$a'(t) = 0,0023808 t - 0,05504,$$

que se anula apenas em

$$t_1 = \frac{0,05504}{0,0023808} \approx 23,12.$$

Calculando a no número crítico e nas extremidades,

$$a(0) = 7,196, \quad a(t_1) \approx 6,56, \quad a(126) \approx 19,16.$$

Assim, a aceleração máxima é de cerca de $19,16 \text{ m/s}^2$ e a mínima, de cerca de $6,56 \text{ m/s}^2$. ■